

箱ひげ図

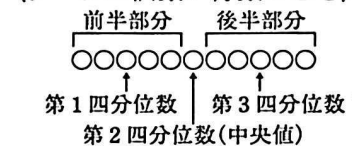
学習1 四分位数, 四分位範囲

▶ データの値を小さい順に並べ、中央値を境に、前半部分と後半部分の2つに分けると、前半部分の中央値を第1四分位数、データ全体の中央値を第2四分位数、後半部分の中央値を第3四分位数といい、これらをあわせて、四分位数という。データの個数が奇数のときは中央値(第2四分位数)は前半部分にも後半部分にもふくめない。

▶ 第3四分位数と第1四分位数の差を、四分位範囲という。

$$\text{四分位範囲} = \text{第3四分位数} - \text{第1四分位数}$$

〈データの個数が奇数のとき〉



〈データの個数が偶数のとき〉



例題1 次のデータは、2年1組の男子11人、女子12人が受けた20点満点の計算テストの得点を、男女別に得点の低い方から順に並べたものである。男子、女子の得点について、四分位数と四分位範囲をそれぞれ求めなさい。

男子 4, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20

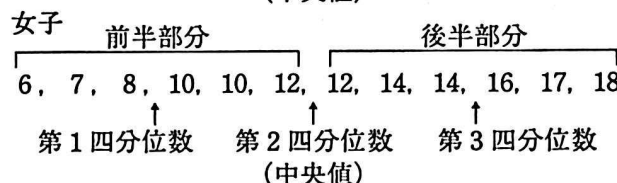
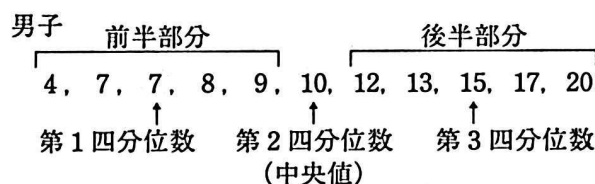
女子 6, 7, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 17, 18 (単位: 点)

解き方 男子のデータについて、第1四分位数は前半部分の中央値で7点、第2四分位数はデータ全体の中央値で10点、第3四分位数は後半部分の中央値で15点。四分位範囲は、 $15 - 7 = 8$ (点)

女子のデータについて、第1四分位数は前半部分の中央値で、 $\frac{8+10}{2} = 9$ (点)、第2四分位数はデータ全体の中央値で、 $\frac{12+12}{2} = 12$ (点)、第3四分位数は後半部分の中央値で、 $\frac{14+16}{2} = 15$ (点) 四分位範囲は、 $15 - 9 = 6$ (点)

☐ 男子 第1四分位数…7点、第2四分位数…10点、第3四分位数…15点、四分位範囲…8点

女子 第1四分位数…9点、第2四分位数…12点、第3四分位数…15点、四分位範囲…6点



確認問題1 次の問いに答えなさい。

- (1) 右のデータは、2年2組の男子12人、男子 3, 4, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 16, 19
 女子11人が受けた20点満点の漢字テスト 女子 4, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 12, 14, 17
 の得点を、男女別に得点の低い方から順 (単位: 点)
 に並べたものである。男子、女子の得点について、四分位数と四分位範囲をそれぞれ求めなさい。

- (2) 右のデータは、中学2年生13人について、40, 54, 44, 49, 40, 42, 47, 34, 44, 36, 45, 60, 34
その父親の年齢を調べたものである。この
データの四分位数と四分位範囲を求めなさい。(単位：歳)

学習2 箱ひげ図

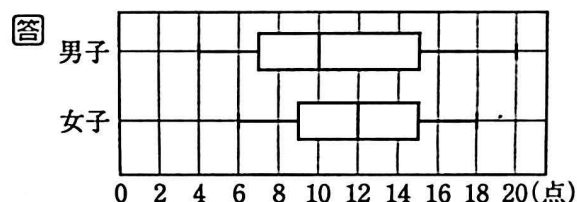
▶右の図のように、最小値、第1四分位数、中央値(第2四分位数)、第3四分位数、最大値を1つの図にまとめたものを箱ひげ図という。

▶箱ひげ図の箱の部分(四分位範囲)は、中央付近のほぼ50%がふくまれる区間の大きさを表す。

参考 四分位数は、データの中に極端に離れた値があっても、その影響をほとんど受けない。

例題2 **例題1**の計算テストのデータについて、男子、女子の得点の箱ひげ図をかきなさい。

解き方 男子の最小値は4点、最大値は20点、第1四分位数は7点、第2四分位数は10点、第3四分位数は15点。女子の最小値は6点、最大値は18点、第1四分位数は9点、第2四分位数は12点、第3四分位数は15点。

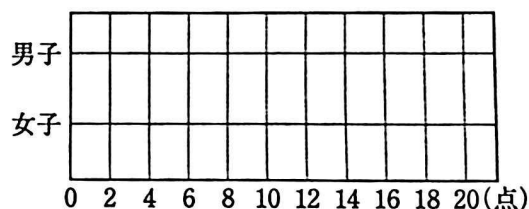


参考 この図から、例えば、「男子の方が範囲や四分位範囲が大きい」、「女子の方が中央値が大きい」、「女子の方がデータが中央値の近くに集まっている」ことなどが視覚的に理解できる。

確認問題2 次の問いに答えなさい。

(1) **確認問題1**(1)の漢字テストのデータについて、次の問いに答えなさい。

□① 男子、女子の得点の箱ひげ図をかきなさい。



□② データが次の㉖～㉙のようになるのは男子、女子のどちらですか。

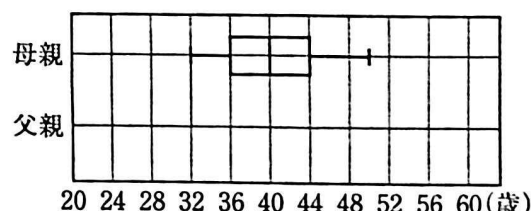
㉖ 第1四分位数が大きい。

㉗ 第3四分位数が大きい。

㉘ データの散らばりが小さい。

(2) 右の図は、**確認問題1**(2)と同じ中学2年生13人について、その母親の年齢を調べ、箱ひげ図にまとめたものである。これについて、次の問いに答えなさい。

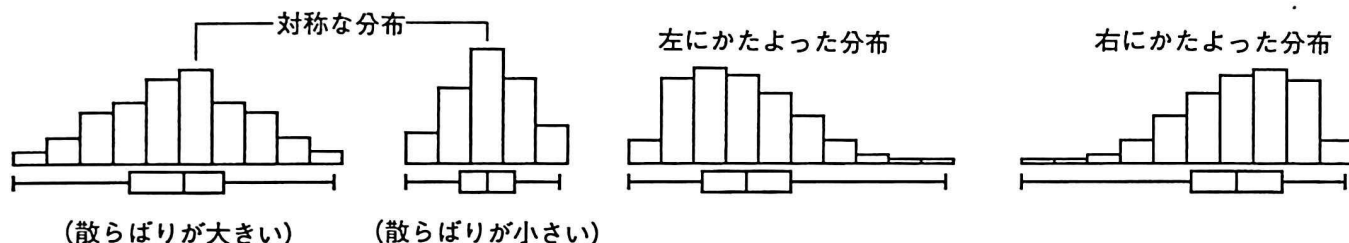
□① 右の図に、父親の年齢の箱ひげ図をかき加えなさい。



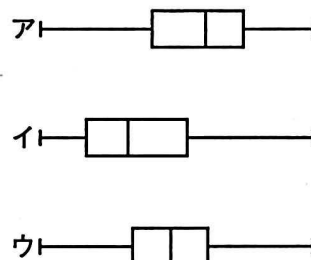
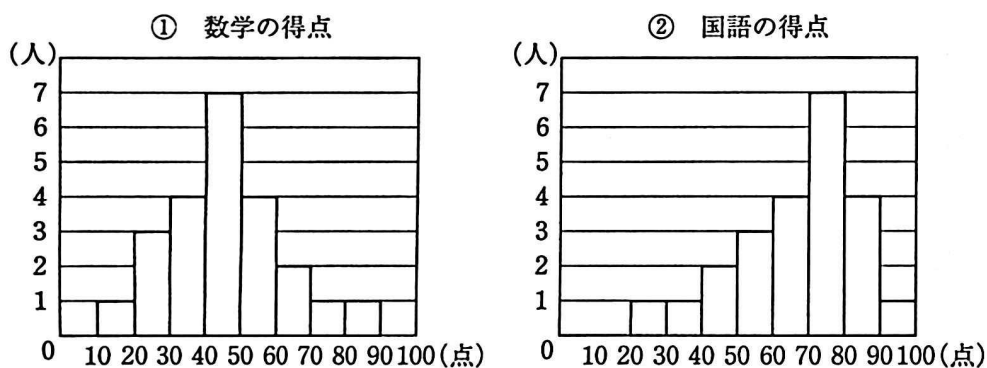
□② 2つの箱ひげ図からどのようなことがわかりますか。

学習3 ヒストグラムと箱ひげ図の関係

▶ 分布が1つの山の形をしたヒストグラムとなる場合、箱ひげ図からデータの分布のおおまかなようす、つまり、ヒストグラムのおおよその形を知ることができる。



例題3 次の図は、2年3組の23人に対して、100点満点の数学と国語のテストを行い、その結果をヒストグラムに表したものである。①、②のヒストグラムについて、同じデータを使ってかいた箱ひげ図を、ア～ウの中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。



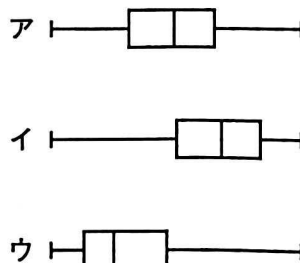
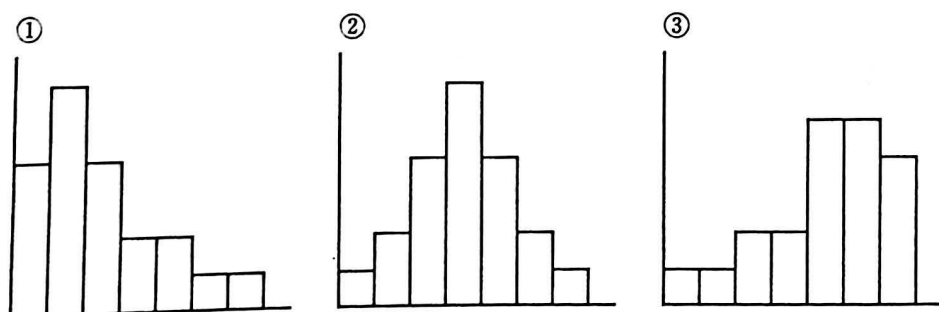
解き方 ①のヒストグラムは、ほぼ左右対称な分布であり、これに対応する箱ひげ図もほぼ左右対称な形になる。また、②のヒストグラムは、右にかたよった分布であり、これに対応する箱ひげ図は、ひげが左に長くのび、箱は右の方により、中央値を表す線も右によった形になる。

答 ① ウ ② ア

注意 一般に、ヒストグラムからは、最大値、最小値、四分位数などの値を正確に読みとることはできない。一方、箱ひげ図からは、データの総数、各階級のデータの個数などを読みとることはできない。

参考 ヒストグラムだと、複数のデータをくらべにくい。箱ひげ図は、中央値を基準にした大まかな分布のようすがとらえやすく、複数のデータを一度に比べやすい。

確認問題3 次の①～③のヒストグラムについて、同じデータを使ってかいた箱ひげ図を、ア～ウの中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。



練習問題

1 [四分位数, 四分位範囲] 次のデータについて, 四分位数と四分位範囲をそれぞれ求めなさい。

➡ 例題1

□(1) 10人の生徒の英語のテストの得点

73, 79, 65, 68, 80, 62, 70, 84, 65, 77 (単位: 点)

□(2) 11個の卵の重さ

62, 57, 56, 60, 52, 58, 49, 64, 51, 54, 56 (単位: g)

□(3) ある都市の12月1日から12月16日までの1日の最高気温

14, 10, 11, 8, 8, 15, 17, 9, 7, 6, 12, 10, 8, 4, 6, 7 (単位: °C)

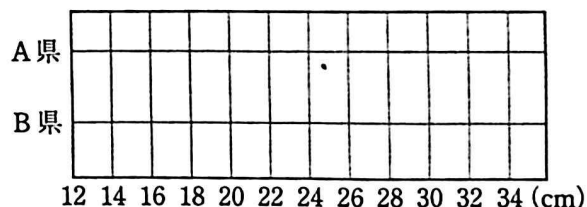
2 [箱ひげ図①] 次のデータは, A県とB県のそれぞれ10か所の観測地点におけるある日の積雪量を表したものである。これについて, 下の問いに答えなさい。

➡ 例題2

A県 23, 18, 28, 14, 25, 19, 32, 21, 16, 25

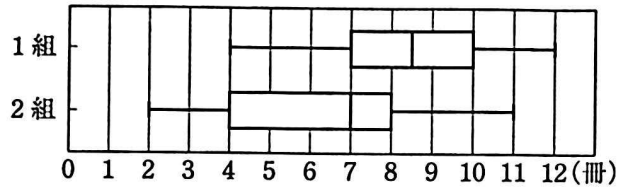
B県 20, 24, 15, 34, 26, 32, 12, 30, 24, 18 (単位: cm)

□(1) A県とB県の積雪量の箱ひげ図をかきなさい。



□(2) データが中央値の近くに多く集まっているのは, A県とB県のどちらですか。

- ③ [箱ひげ図②] 右の図は、2年1組、2組のそれぞれ40人の生徒が夏休み中に読んだ本の冊数を調べ、その分布のようすを箱ひげ図に表したものである。これについて、次の問いに答えなさい。



◀ 例題2

- (1) 箱ひげ図から、最小値、四分位数、最大値を読みとり、次の表に書き入れなさい。また、それぞれの組について、四分位範囲を求めなさい。

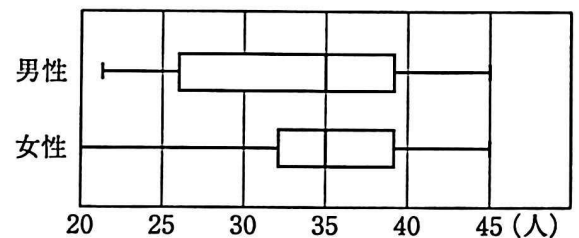
	最小値	第1四分位数	第2四分位数	第3四分位数	最大値
1組					
2組					

(単位：冊)

- (2) 次のア～エのうち、箱ひげ図から読みとれることとして正しいものをすべて選び、記号で答えなさい。

- ア 1組で、冊数が8冊以下の生徒は20人である。
 イ 2組で、冊数が8冊以上の生徒は10人である。
 ウ 冊数が7冊以下の生徒の人数は、2組が1組の2倍以上である。
 エ 冊数が9冊以上の生徒の人数は、1組が2組の2倍以上である。

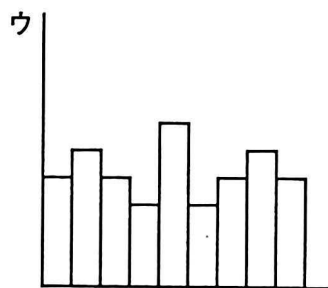
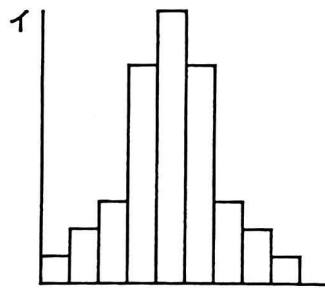
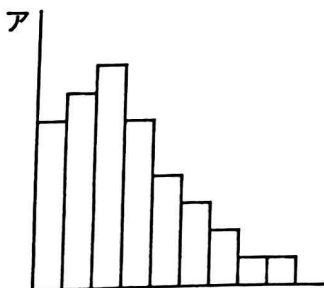
- ④ [箱ひげ図③] 右の図は、あるレストランで、男性と女性□が1日に何人来店したかを50日間調べ、その結果を箱ひげ図に表したものである。来店数が30人以下である日数が多いのは、男性と女性のどちらですか。



◀ 例題2

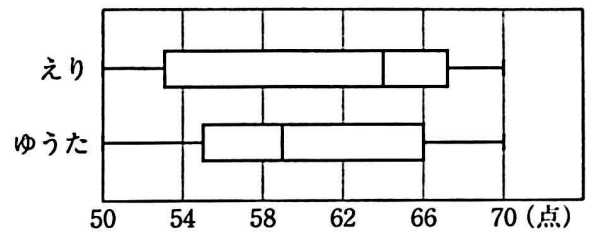
- ⑤ [ヒストグラムと箱ひげ図の関係] 右の箱ひげ図と同じデータを使ってかいたヒストグラムを、ア～ウの中から選び、記号で答えなさい。

◀ 例題3



■ 応用問題 ■

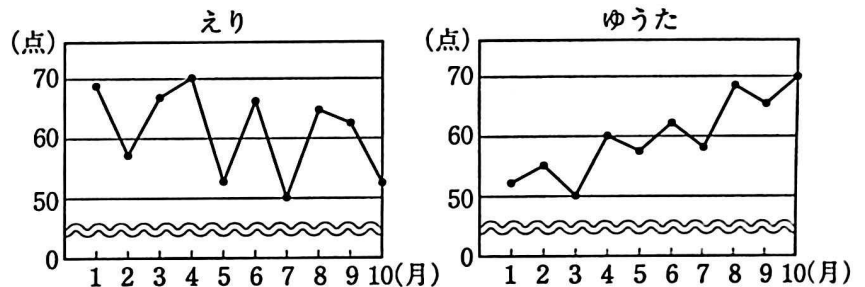
1 えりさんとゆうたさんは、毎月1回同じ模擬試験を受けている。右の図は、今年の1月から10月までのこの模擬試験の数学の得点について、箱ひげ図に表したものである。これについて、次の問いに答えなさい。



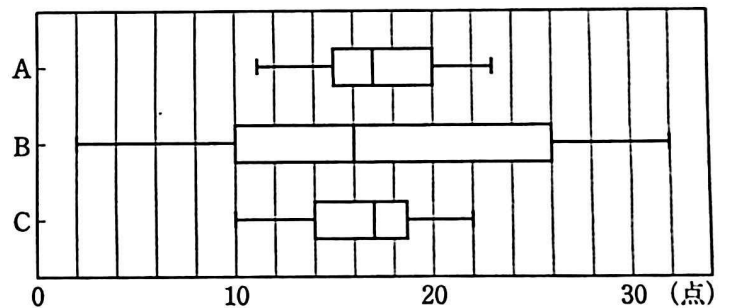
□(1) 右の箱ひげ図から、次の11月の模擬試験の数学の得点

は、2人のうちのどちらの方が高いと予想しますか。また、その理由も説明しなさい。

□(2) 右の図は、今年の1月から10月までの2人の数学の得点の変化を折れ線グラフに表したものである。このグラフから、(1)と同様に、次の11月の模擬試験の数学の得点は、2人のうちのどちらの方が高いと予想しますか。また、その理由も説明しなさい。



2 2つのバスケットボールチームP、Qが5試合を行うことになり、いま2試合終わった時点で、Pチームが2勝している。ここで、PチームのA選手が負傷したため、代わりに、B選手かC選手のどちらかを出場させることになった。右の図は、最近の30試合でのA、B、C3選手のそれぞれの得点を箱ひげ図に表したものである。あなたがPチームの監督であるとして、次の問いに答えなさい。



□(1) Pチームが3勝するためには、B選手とC選手のどちらを出場させますか。また、その理由も説明しなさい。

□(2) 「2勝している」という設定を「2敗している」に変更した場合、Pチームが3勝するためには、B選手とC選手のどちらを出場させますか。また、その理由も説明しなさい。

7章 箱ひげ図とデータの活用

まとめテスト

得点

/100点

- 1 右のデータはみかん13個の重さである。これについて、
次の問いに答えなさい。

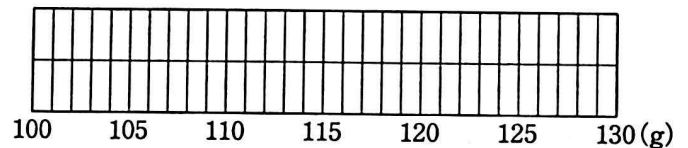
(6点×3)

108, 114, 122, 103, 116, 110, 126,
120, 105, 111, 114, 110, 115 (単位:g)

□(1) 中央値を求めなさい。

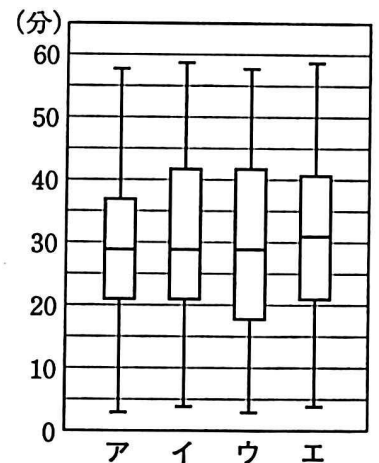
□(2) 四分位範囲を求めなさい。

□(3) 箱ひげ図をかきなさい。



- 2 47人の生徒の通学時間のデータから作った右の
□ような度数分布表がある。同じデータを使ってか
いた箱ひげ図として正しいものを、右の図のア～
エの中から選び、記号で答えなさい。 (8点)

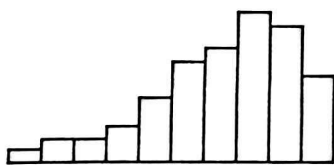
階級(分)	度数(人)
以上 未満	
0 ~ 10	4
10 ~ 20	7
20 ~ 30	14
30 ~ 40	9
40 ~ 50	8
50 ~ 60	5
計	47



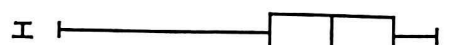
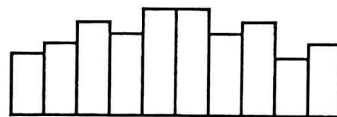
- 3 次の(1)～(4)のヒストグラムについて、同じデータを使ってかいた箱ひげ図を、ア～エの中から選び、記号で答えなさい。

(6点×4)

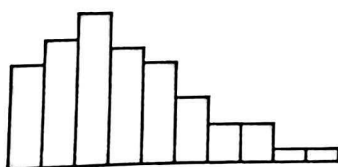
□(1)



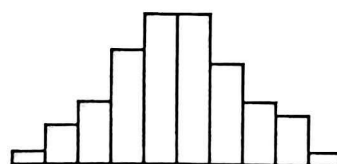
□(2)



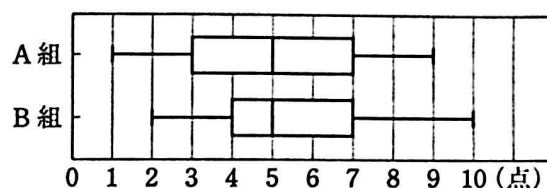
□(3)



□(4)



4 右の図は、2年A組、B組のそれぞれ30人の生徒に対して、1問1点の10点満点の漢字テストを行い、その得点の分布のようすを箱ひげ図に表したものである。このとき、次の(1)～(4)のうち、箱ひげ図から読みとれることとして正しいものには○、正しいとはいえないものには×を書きなさい。



〈6点×4〉

☐ (1) どちらの組にも、得点が4点の生徒がかならずいる。

☐ (2) どちらの組にも、得点が7点の生徒がかならずいる。

☐ (3) 得点が3点以下の生徒の人数は、A組の方が多い。

☐ (4) 得点が7点以上の生徒の人数は、B組の方が多い。

5 $2n$ 個のデータがある。 n を奇数とするとき、次の問いに答えなさい。

〈6点×2〉

☐ (1) このデータの第1四分位数は、データの値の小さい方から何番目の値ですか。

☐ (2) このデータの第3四分位数は、データの小さい方から何番目の値ですか。

6 右のような10個のデータがある。このデータに2つの値 a , $2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 13, 15$ b (a, b は自然数) を加えた12個のデータの平均値は7.75であり、第3四分位数は11.5であった。このとき、次の問いに答えなさい。

〈7点×2〉

☐ (1) 12個のデータの中央値を求めなさい。

☐ (2) 12個のデータについて、四分位範囲を求めなさい。